

Enoncés des Travaux Dirigés de Statistique**Série 4 : (calcul des probabilités)****Exercice 1 :**

Combien de nombres de 4 chiffres peut-on former avec les 10 chiffres 0, 1, 2, ..., 9 si

- (a) Les répétitions sont possibles
- (b) Les répétitions ne sont pas permises
- (c) Le dernier chiffre doit être zéro et les répétitions ne sont pas permises

Exercice 2 :

Une expérience consiste à jeter une pièce de monnaie et un dé. Si E_1 est l'événement « face » en jetant la pièce, et E_2 l'événement « on obtient 3 ou 6 » en jetant le dé, expliquer en quelques mots la signification des expressions suivantes

- (a) $\bar{E}_1$, (b) $\bar{E}_2$, (c) $E_1 E_2$

Exercice 3 :

Quelle est la probabilité pour que, dans un groupe de n personnes choisies au hasard, deux personnes au moins aient la même date d'anniversaire (on considérera que l'année a 365 jours tous équiprobables)

Exercice 4 :

Dans un service de pharmacie hospitalière, un pharmacien prépare 20 ordonnances personnalisées pour 20 patients hospitalisés (numérotés de 1 à 20). Par erreur, il les distribue au hasard aux patients lors de la tournée matinale. Chaque ordonnance contient un traitement spécifique (dosage, molécule adaptée au profil du patient).

Calculez les probabilités suivantes :

1. La probabilité que chacun des 20 patients reçoive exactement son ordonnance (distribution correcte parfaite).
2. La probabilité que le patient Ayoub (patient n°5) reçoive sa propre ordonnance.
3. La probabilité que le patient Ayoub ET le patient Aïssa (patient n°12) reçoivent chacun leur propre ordonnance.